

面向高校教学科研-课程介绍

一、课程简介：

本课程旨在为学员提供人工智能（AI）和大模型的基础知识、发展历程以及实际应用场景的全面了解。课程内容从人工智能的基本概念出发，深入探讨了当前大模型的技术演进和应用实践，尤其是DeepSeek大模型在高校科研中的具体应用。本课程还重点介绍了大模型如何在不同领域实现技术突破，以及如何在高校环境下本地部署大模型进行智能化应用，帮助学员更好地理解和掌握AI技术在现代科研中的潜力。

二、课程目标：

- 理解人工智能的基础与发展：**学员将学习人工智能的定义、类型、发展阶段及其基础概念，全面了解AI的技术背景和历史。
- 掌握大模型的核心概念与应用：**学员将深入了解大模型的定义、分类、特点及其发展历程，掌握大模型在各行业的应用场景，包括与DeepSeek等先进大模型的比较分析。
- 探索AI技术与科研的融合：**学员将学习如何将人工智能与大模型技术应用于高校科研，探索智能体技术和AI赋能的科研写作、文献检索、数据分析等领域。
- 了解AIGC及智能体的应用：**通过课程内容的学习，学员将了解生成内容（AIGC）的各种应用，如文本生成、图片创作、语音合成等，同时也会接触到基于大模型的智能体应用与实践。
- 掌握DeepSeek在高校科研中的部署与应用：**学员将了解如何在高校环境中部署DeepSeek大模型，理解其微调、本地知识库的建设及应用，了解大模型的实施与成本分析。

三、课程对象：

本课程适合以下人员：

- 高校教师与研究人员：**希望将人工智能与大模型技术应用于教学、科研、文献检索与数据分析的学者。
- AI技术爱好者与从业者：**对AI技术和大模型发展趋势有兴趣的专业人士，尤其是对大模型在行业中的应用感兴趣的人。
- 高校信息技术部门与IT人员：**负责技术支持、模型部署及相关应用的技术人员，特别是对如何在本地部署大模型有需求的人员。
- 数据科学与AI方向的学生：**正在学习或即将进入人工智能、大数据分析和机器学习领域的学生。

四、课程大纲：

第一章：人工智能基础

1. 什么是人工智能（AI）？
2. 人工智能的定义与类型（弱人工智能、通用人工智能、强人工智能）
3. 人工智能的发展阶段
4. 图灵测试与人工智能的诞生

第二章：DeepSeek概述

1. DeepSeek大模型简介
2. DeepSeek的研发与发展历史
3. DeepSeek在人工智能领域的创新与应用
4. DeepSeek对比其他开源和闭源模型的性能

第三章：大模型

1. 大模型的概念
2. 大模型的发展历程
3. 人工智能与大模型的关系
4. 大模型分类
5. 大模型原理
6. 大模型特点
7. 大模型分类
8. 大模型产品
 - 国外的大模型产品
 - 国内的大模型产品
 - 主流大模型“幻觉”评测
9. 大模型的行业应用
 - 大模型的行业应用领域
 - DeepSeek大模型的应用场景
 - 大模型与其他技术在企业中的融合应用

第四章：高校本地部署DeepSeek大模型

1. 直接使用在线大模型
2. DeepSeek走入高校

3. 高校本地部署DeepSeek大模型的优势和应用
4. 部署方案（包括模型微调与本地知识库）
5. 本地部署大模型的实施与成本

第五章：AIGC应用与实践

1. AIGC概述
2. 文本类AIGC应用
3. 图片类AIGC应用
4. 语音类AIGC应用
5. 视频类AIGC应用
6. 编程类AIGC应用
7. AI搜索

第六章：基于大模型的智能体

1. 智能体的定义与特点
2. 基于大模型的智能体应用
3. RAG（检索增强生成）与智能体
4. 智能体在教学、科研与管理等场景中的应用

第七章：AI赋能高校科研

1. DeepSeek在科研中的应用
2. 文献检索与数据分析
3. 实验设计与智能化科研支持
4. AI在科研写作中的应用（论文撰写、跨学科协作等）